

- As folhas não podem ser desgrampeadas, sob pena de anulação de sua avaliação.
- Não será permitida a saída da sala, por qualquer motivo, antes de 40 minutos decorridos a partir do início da avaliação, sob pena de anulação de sua avaliação. Após esse período também não será permitida a entrada para realizar a avaliação.

1 Sistemas de Banco de Dados

1. [2 pontos] Cite e defina os componentes de um Sistema de Banco de Dados.

2. [2 pontos] Cite e descreva as etapas de um projeto de banco de dados.

2 Modelagem de Dados

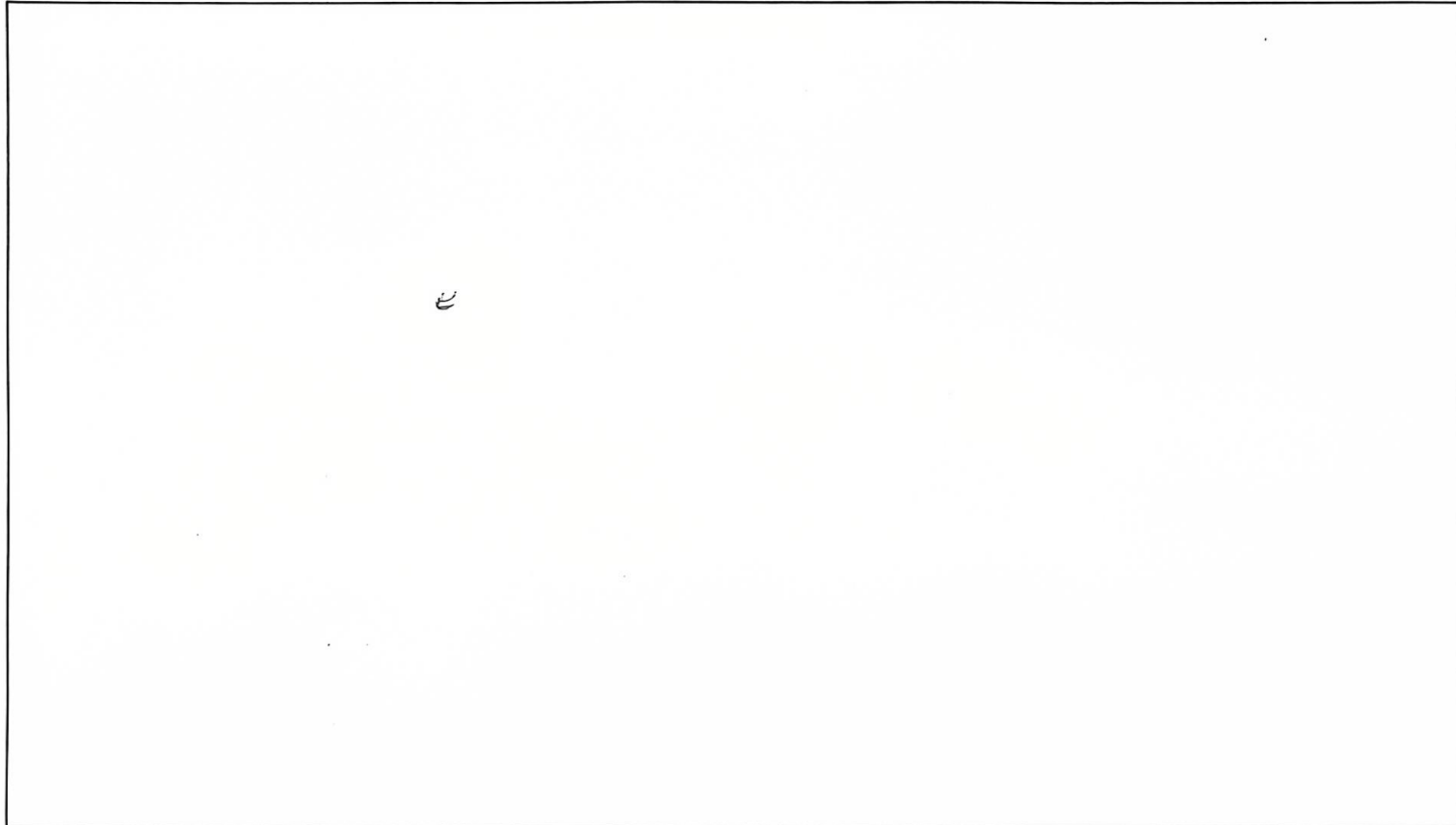
O banco de dados BPE gerencia a alocação de funcionários em projetos empresariais. Em particular, cada funcionário da empresa será identificado por seu CPF e adicionalmente a empresa deve conhecer

2 Modelagem de Dados

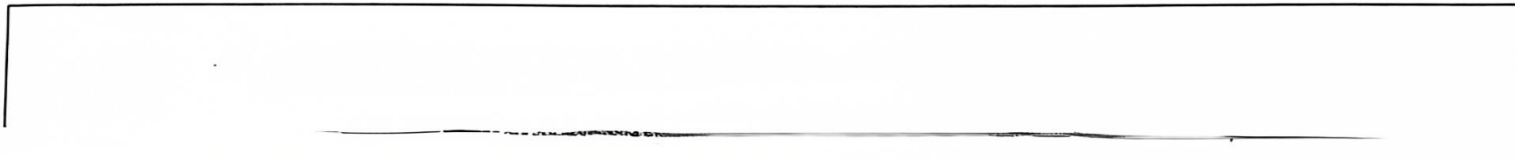
O banco de dados BPE gerencia a alocação de funcionários em projetos empresariais. Em particular, cada funcionário da empresa será identificado por seu CPF e adicionalmente a empresa deve conhecer o nome, composto de primeiro nome e sobrenome, e o salário de cada funcionário. Cada funcionário deve obrigatoriamente estar alocado a um departamento, sendo que cada departamento pode alocar múltiplos funcionários. Um funcionário pode supervisionar vários outros funcionários, sendo que um funcionário é obrigatoriamente supervisionado por apenas um outro funcionário. Os departamentos da empresa serão identificados por sua sigla e adicionalmente eles têm um nome. Um funcionário pode trabalhar em vários projetos, sendo que em um projeto podem haver vários funcionários trabalhando e deve-se conhecer as horas trabalhadas por cada funcionário em projetos. Cada projeto tem uma sigla que o identifica e um nome.



3. [5 pontos] Apresente um Diagrama para o Modelo Entidade-Relacionamento (ER), em notação Peter Chen, que reflita o universo de discurso apresentado no enunciado acima.



4. [4 pontos] Apresente um Diagrama para o Modelo Relacional (Diagrama de Esquema) que reflita o universo de discurso apresentado no enunciado acima.



4. [4 pontos] Apresente um Diagrama para o Modelo Relacional (Diagrama de Esquema) que reflita o universo de discurso apresentado no enunciado acima.

3 Linguagens de Consulta

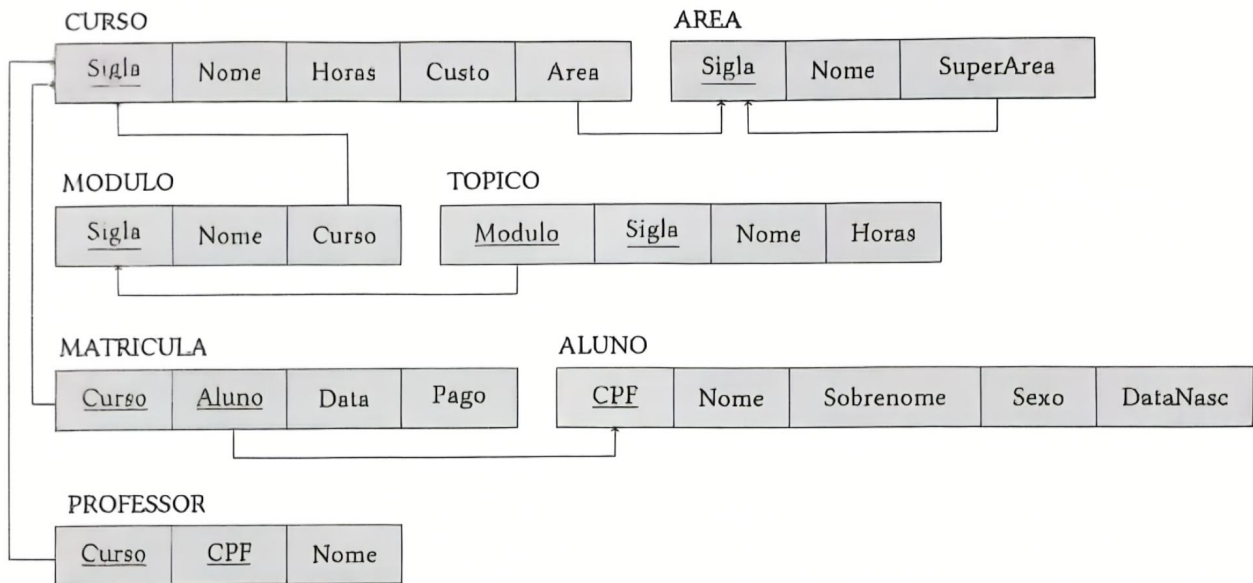
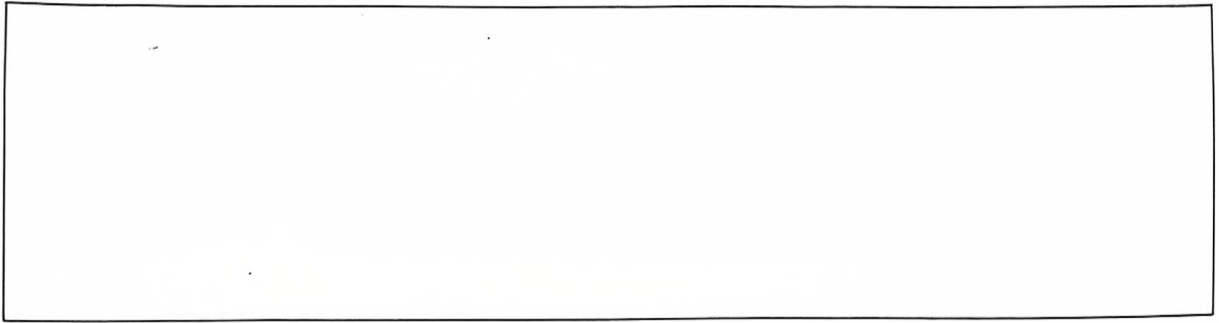


Figura 1: SAM v1.0

5. [6 pontos] Considerando o diagrama apresentado acima, apresente uma sequência de operações da **álgebra relacional** e em **SQL** que sejam capazes de projetar, por curso, a sigla, o nome e o custo de cada curso, e o total de horas de todos os tópicos dos módulos para cada curso, desde que a média de horas de todos os tópicos dos módulos para cada curso seja superior a 300.



6. [6 pontos] Considerando o diagrama apresentado acima, apresente uma sequência de operações da **álgebra relacional** e em **SQL** que sejam capazes de projetar a sigla e o nome de todas as áreas que não possuem áreas superiores e que não possuem cursos.

